

PROPUESTA ESTRATÉGICA

LexData

NICHO: FAMILIA Y VULNERABILIDAD DOMÉSTICA

Plataforma de Inteligencia Predictiva para el Sistema Judicial Colombiano

Proyecto	LexData — Módulo Familia y Vulnerabilidad Doméstica
Equipo	Luz Angela Carabali · Nicolas Zapata · Laura Daniela Astudillo
Nicho objetivo	Familia: alimentos, VIF, sustancias, hurto intrafamiliar
Hipótesis central	Ciclo de vulnerabilidad familiar — variable latente
Fecha	2025–2026
Ubicación piloto	Cali, Valle del Cauca — expansión nacional

Resumen Ejecutivo

LexData tiene una oportunidad concreta y diferenciada en el nicho de familia y vulnerabilidad doméstica en Colombia. Las comisarías de familia, defensores públicos, consultorios jurídicos y abogados que atienden casos de demandas de alimentos, violencia intrafamiliar, procesos relacionados con consumo de sustancias y hurtos de origen doméstico gestionan hoy sus casos sin herramientas analíticas especializadas.

Pero lo más relevante no es cada uno de esos procesos por separado. Lo relevante es que, cuando se observan en conjunto, revelan una variable latente de alto valor predictivo: el ciclo de vulnerabilidad familiar. LexData puede ser la primera plataforma en Colombia que no solo gestiona cada proceso, sino que detecta el patrón subyacente y anticipa la evolución del caso antes de que el sistema lo registre como crisis.

1. El Problema

1.1 Lo que el sistema judicial ve

Un juez de familia recibe una demanda de alimentos. Una comisaría de familia recibe una denuncia de violencia intrafamiliar. Un juzgado penal recibe un caso de hurto menor. Un juzgado de ejecución de penas procesa a alguien por porte de sustancias.

Para el sistema judicial colombiano, estos son cuatro casos distintos, cuatro expedientes, cuatro despachos diferentes, cuatro procesos sin relación entre sí. Cada uno genera su propio expediente, su propio código SICOE, su propia fecha de radicación y su propia cola de espera.

1.2 Lo que el sistema judicial no ve

Con alta frecuencia, esos cuatro casos no son cuatro fenómenos distintos. Son cuatro manifestaciones del mismo fenómeno: una familia en crisis. El consumo problemático de alcohol o sustancias desestabiliza la economía del hogar y activa ciclos de agresión. La violencia intrafamiliar lleva a la separación. La separación genera disputa por alimentos. La necesidad económica y el desorden familiar facilitan delitos patrimoniales menores. Son síntomas que apuntan al mismo diagnóstico.

El sistema judicial colombiano no tiene hoy ninguna herramienta que detecte esa correlación. No puede ver que el caso de hurto del lunes y la denuncia de violencia del miércoles y la demanda de alimentos del viernes son parte del mismo ciclo familiar. Eso no es un problema de datos: los expedientes existen. Es un problema de herramientas analíticas que conecten esos puntos.

1.3 Las organizaciones que los atienden

Las comisarías de familia en Colombia atienden más de 400.000 casos al año. Los defensores de familia del ICBF tienen carteras de decenas de casos simultáneos en municipios con acceso limitado. Los consultorios jurídicos de universidades como ICESI, Javeriana Cali y Univalle procesan cientos de casos de familia sin ningún sistema de gestión especializado. Los abogados litigantes en derecho de familia trabajan con hojas de cálculo, correos y recordatorios manuales.

Ninguno de ellos tiene hoy una herramienta que les diga: este expediente de alimentos tiene un 78% de probabilidad de estar conectado con un caso activo de violencia intrafamiliar en el mismo municipio, y ambos tienen antecedentes de consumo problemático. Esa información existe en los datos. Solo hace falta extraerla.

2. La Hipótesis Central: El Ciclo de Vulnerabilidad Familiar

La hipótesis que fundamenta LexData en el nicho familiar es la siguiente:

Los procesos de demanda de alimentos, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias y hurtos de origen doméstico no son eventos aislados: son manifestaciones secuenciales o simultáneas de un único fenómeno latente llamado ciclo de vulnerabilidad familiar.

Este ciclo tiene una estructura identificable y, por lo tanto, predictiva. No siempre empieza en el mismo punto ni sigue el mismo orden, pero sus componentes tienden a co-ocurrir o a sucederse en el tiempo dentro del mismo núcleo familiar o contexto territorial:

● Consumo de alcohol y sustancias	● Violencia intrafamiliar	● Hurto y delitos patrimoniales	● Demanda de alimentos
La crisis empieza aquí. El consumo problemático desestabiliza la economía familiar y activa ciclos de agresión.	El consumo dispara episodios de violencia. Se radican denuncias, medidas de protección y procesos penales.	La disfunción familiar y la necesidad económica llevan a delitos contra el patrimonio, muchas veces dentro del hogar.	El ciclo culmina con la ruptura del núcleo familiar: separación, abandono y demanda de alimentos para los hijos.

La clave analítica no es tratar cada uno de estos tipos de proceso como una categoría independiente. La clave es reconocer que son indicadores de una misma variable latente, y que esa variable puede medirse, mapearse y usarse para predecir la evolución de cada caso individual.

Ejemplo concreto: si LexData detecta que en un municipio hay un aumento del 30% en denuncias de VIF durante el primer trimestre, el modelo puede proyectar un incremento en demandas de alimentos en el segundo trimestre y alertar a las comisarías de familia para reforzar su capacidad de respuesta.

3. La Oportunidad de Mercado

Colombia tiene más de 3,5 millones de procesos activos en juzgados de familia según el Consejo Superior de la Judicatura. De esos, los relacionados con alimentos, violencia intrafamiliar y delitos

de impacto doméstico representan una fracción mayoritaria y de alta recurrencia. No son casos que se resuelven una vez: son familias que vuelven al sistema año tras año con nuevos expedientes.

Las organizaciones que los atienden son el cliente natural de LexData en este nicho:

Actor	Necesidad y tamaño
Comisarías de familia	Más de 1.000 comisarías en Colombia. Gestionan VIF, alimentos y protección sin herramientas analíticas. Alta carga y bajo presupuesto.
ICBF — Defensores de familia	Carteras de 30–50 casos simultáneos por defensor. Necesitan trazabilidad, alertas de vencimiento y reportes para entes de control.
Consultorios jurídicos universitarios	Clínicas jurídicas de familia en ICESI, Javeriana Cali, Univalle, entre otras. Procesan casos reales sin sistemas de gestión especializados.
Abogados litigantes en derecho de familia	Ejercicio privado con alta rotación de casos. Necesitan predicción de tiempos y alertas para gestionar múltiples procesos en paralelo.
Personerías y Defensoría del Pueblo	Obligaciones legales de seguimiento a casos de familia vulnerables. Hoy cumplen con recursos mínimos y sin analítica.

El nicho familiar tiene una característica que lo hace especialmente atractivo para LexData: la recurrencia. Una familia en situación de vulnerabilidad no genera un caso; genera un historial. Eso significa datos históricos más ricos, mayor posibilidad de entrenamiento del modelo y mayor valor predictivo por expediente.

4. La Solución: LexData — Módulo Familia

LexData desarrollaría un módulo especializado en gestión y análisis predictivo de casos de familia, centrado en el ciclo completo de los cuatro tipos de proceso identificados y en la detección del patrón latente que los conecta.

Motor de correlación de vulnerabilidad familiar

El núcleo diferenciador del módulo. Analiza expedientes activos e históricos para detectar patrones de co-ocurrencia entre los cuatro tipos de proceso dentro de un mismo municipio, circuito o núcleo familiar identificado. Genera un índice de vulnerabilidad familiar (IVF) por caso, que permite priorizar la atención y anticipar la evolución del expediente.

Gestión integral del ciclo procesal familiar

Cada caso registra su ficha completa: partes involucradas, tipo de proceso, historial de audiencias, estado procesal, documentos adjuntos y gestor asignado. El sistema conecta automáticamente expedientes del mismo núcleo familiar o dirección, haciendo visible la trayectoria completa de la familia en el sistema judicial.

Alertas de vencimiento y escalamiento automático

Para procesos de alimentos: alerta en día 12 hábil antes del vencimiento legal. Para VIF: alerta de medida de protección próxima a vencer. Para hurtos con impacto familiar: alerta de audiencia o término procesal. El sistema sugiere automáticamente el siguiente paso procesal según el tipo de caso.

Dashboard de mapa de calor territorial

Visualización geográfica de la concentración de cada tipo de proceso por municipio y circuito judicial. Permite identificar zonas de alta vulnerabilidad familiar, distribuir mejor los recursos de comisarías y defensores, y generar reportes para el ICBF, la Defensoría y los entes de control.

Predicción de duración por tipo de proceso familiar

Modelo predictivo especializado en los cuatro tipos de proceso: estima el tiempo probable de resolución de una demanda de alimentos en el Juzgado 3 de Familia de Cali, comparado con el promedio histórico del mismo despacho. Permite al abogado o defensor planificar su estrategia y comunicar expectativas reales a la familia.

Reportes para entes de control y donantes

Exportación automática de informes con indicadores de gestión para el ICBF, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura o financiadores de proyectos de acceso a la justicia: número de casos gestionados, tasa de resolución favorable, tiempo promedio por tipo de proceso y distribución por género, edad y condición.

5. Propuesta de Valor

Para los actores del sistema de familia, LexData representa tres transformaciones concretas:

Primero: De la gestión reactiva a la anticipación

Hoy, una comisaria de familia recibe una denuncia de VIF y abre un caso. Con LexData, la comisaria puede ver que ese caso tiene correlación histórica con una demanda de alimentos activa en el juzgado vecino y con un antecedente de consumo en el mismo núcleo familiar. Eso no es gestión de casos: es inteligencia institucional.

Segundo: De los expedientes aislados al historial familiar

La familia no es cuatro expedientes en cuatro despachos. Es una sola unidad que el sistema judicial está viendo en fragmentos. LexData conecta esos fragmentos y les da coherencia, permitiendo una atención más integral y una mejor predicción de cómo va a evolucionar cada situación.

Tercero: De la intuición del gestor a la evidencia del modelo

Un defensor de familia experimentado puede intuir que un caso de alimentos va a complicarse porque reconoce señales que aprendió en años de práctica. LexData convierte esa intuición en un

modelo replicable, medible y mejorable, disponible para cualquier gestor independientemente de su experiencia.

6. Posicionamiento vs. Nicho de Derechos Humanos

El nicho de Derechos Humanos —desarrollado como propuesta de referencia— y el nicho familiar comparten la arquitectura base de LexData, pero difieren en su hipótesis central, sus usuarios y su modelo de negocio. La siguiente tabla muestra las diferencias clave:

Dimensión	Nicho DDHH (Referencia)	Nicho Familiar (LexData)
Caso base	Petición / Tutela ante UARIV	Demanda familiar activa + historial judicial
Variable latente	Crisis humanitaria por conflicto armado	Ciclo de vulnerabilidad familiar estructural
Dato clave	9M+ víctimas en RUV	~500K procesos de familia/año en Colombia
Usuario principal	Gestores jurídicos humanitarios	Comisarías, defensores de familia, abogados
Financiación	Donantes internacionales (BHA, NORAD)	Suscripción institucional + convenios
Diferenciador	Flujo petición → tutela → cierre	Modelo latente: 4 tipos = 1 fenómeno familiar
Ventaja competitiva	Conocimiento del territorio (Chocó, Nariño)	Correlación predictiva entre tipos de proceso

Ambos nichos son complementarios, no competidores. El nicho DDHH se enfoca en el flujo lineal petición → tutela → cierre para víctimas del conflicto. El nicho familiar se enfoca en la detección del patrón latente transversal entre tipos de proceso. Juntos cubren dos de las franjas de mayor demanda de asistencia jurídica en Colombia.

7. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

El desempeño del módulo familiar se mide con indicadores que capturan tanto la precisión analítica del modelo como el impacto en la gestión de los casos:

KPI	Qué responde	Fórmula / Métrica
Índice de Vulnerabilidad Familiar (IVF)	¿Qué tan bien detecta el modelo el patrón latente?	Precisión del IVF vs. casos que efectivamente escalan (validación retrospectiva)
Tasa de co-ocurrencia detectada	¿Cuántos casos del mismo núcleo familiar conecta el sistema?	Casos vinculados / Total casos con posible relación familiar

Predicción de duración por tipo de proceso	¿Qué tan preciso es el modelo por categoría?	MAPE por tipo: alimentos, VIF, sustancias, hurto patrimonial
Alertas accionadas a tiempo	¿Los gestores actúan antes del vencimiento?	Alertas atendidas antes del plazo / Total alertas generadas × 100
Reducción de tiempo por gestor	¿Cuánto tiempo operativo ahorra el módulo?	(Tiempo histórico por caso – Tiempo con LexData) / Tiempo histórico × 100
Tasa de retención institucional	¿Las organizaciones renuevan su suscripción?	Organizaciones que renuevan / Total organizaciones al año × 100

8. Modelo de Negocio

La propuesta es un modelo de suscripción mensual con tres niveles, adaptado a la escala y capacidad de cada tipo de organización:

Plan	Precio/mes	Incluye	Ideal para
Básico	COP \$180.000 / mes	Hasta 3 gestores, 60 casos activos, alertas de vencimiento, gestión básica de expedientes	Consultorios universitarios, organizaciones pequeñas
Pro	COP \$450.000 / mes	Gestores y casos ilimitados, motor de correlación IVF, dashboard territorial, reportes para entes de control	Comisarías de familia, bufetes de derecho familiar
Enterprise	Precio a medida	Multi-sede, API propia, auditoría de casos, soporte técnico-jurídico prioritario, integración ICBF	Defensorías, ICBF, redes de organizaciones

La fuente de ingresos se complementa con convenios institucionales con el Consejo Superior de la Judicatura y el ICBF, que pueden financiar el acceso para comisarías y defensores públicos con cargo a presupuestos de modernización de la justicia.

9. Por Qué LexData y Por Qué Ahora

El momento es adecuado por razones estructurales, no coyunturales.

- La crisis de violencia intrafamiliar en Colombia no cede: en 2024, el INMLCF registró más de 78.000 casos de violencia de pareja, siendo Valle del Cauca uno de los departamentos con mayor incidencia. El sistema de respuesta institucional está desbordado y sin herramientas analíticas.
- La digitalización del sistema judicial, acelerada entre 2020 y 2023, generó una masa crítica de datos históricos que antes no existía en formato aprovechable. Los expedientes digitales de los juzgados de familia son la materia prima del modelo.

- LexData ya tiene el contexto. El equipo conoce el territorio (Cali, Valle del Cauca), los actores institucionales y la dinámica real de los procesos judiciales familiares en municipios con alta vulnerabilidad. Eso es una ventaja que ningún competidor genérico puede replicar fácilmente.
- El nicho está completamente virgen. No existe hoy en Colombia ninguna herramienta de gestión especializada en el ciclo familiar completo que conecte alimentos, VIF, sustancias y delitos patrimoniales en un solo modelo analítico.

10. Próximos Pasos

El camino más directo para validar esta propuesta es un piloto con tres organizaciones en Cali y municipios del Valle del Cauca, usando casos activos como base de prueba:

#	Acción	Descripción	Plazo
1	Mapeo de datos existentes	Identificar fuentes de datos en comisarías y consultorios universitarios de Cali. Definir variables del ciclo familiar disponibles.	Mes 1
2	Desarrollo del MVP	Módulo básico: gestión de casos + alertas de vencimiento + vinculación de expedientes por núcleo familiar.	Meses 1–3
3	Piloto con 3 organizaciones	Comisaría de familia (Cali), consultorio jurídico ICESI/Univalle, abogado litigante privado. 90 días de uso real.	Meses 3–6
4	Validación del modelo IVF	Con los datos del piloto, entrenar el motor de correlación. Validar el índice de vulnerabilidad familiar contra resultados reales.	Meses 5–8
5	Lanzamiento comercial	Apertura del módulo a nuevas organizaciones. Estrategia de contenido sobre el ciclo familiar como diferenciador.	Mes 9
6	Expansión regional	Replicar en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Iniciar conversaciones con ICBF y Defensoría del Pueblo para convenio nacional.	Meses 12–18

Cuatro tipos de proceso distintos.

Una sola familia en crisis.

Un solo modelo que lo detecta antes de que el sistema lo vea.

Luz Angela Carabali · Nicolas Zapata · Laura Daniela Astudillo
LexData · Cali, Valle del Cauca · 2025–2026